

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 08 — Operadores Lógicos e Avaliação de Expressões

Nome: _____ Data: _____

1. Operadores lógicos em Java

Operador	Nome	Significado	Exemplo
&&	AND lógico	Verdadeiro se AMBOS verdadeiros	nota >= 7 && frequencia >= 75
	OR lógico	Verdadeiro se PELO MENOS UM verdadeiro	isAdmin isModerator
!	NOT lógico	Inverte o valor lógico	!ativo (true se ativo for false)
&	AND bit a bit	Avalia ambos sempre (sem curto-circuito)	a & b
^	XOR	Verdadeiro se exatamente um for verdadeiro	a ^ b

2. Avaliação de curto-circuito

Com && e ||, Java para de avaliar assim que o resultado é conhecido. Isso evita erros e melhora performance:

Java

```
// Curto-circuito com &&
// Se o primeiro for falso, o segundo NÃO é avaliado
String texto = null;
if (texto != null && texto.length() > 0) {
    System.out.println("Texto não vazio");
} // seguro! sem NullPointerException

// Curto-circuito com ||
// Se o primeiro for verdadeiro, o segundo NÃO é avaliado
boolean resultado = true || metodoComputacaoCaraSomething();
// metodo nunca é chamado!

// Tabela-verdade na prática
boolean a = true, b = false;
System.out.println(a && b); // false
System.out.println(a || b); // true
System.out.println(!a); // false
System.out.println(a ^ b); // true (XOR)
```

Exercício 1 — Validação de aprovação

Escreva um programa que declare nota (double) e frequencia (int). Um aluno é aprovado se nota ≥ 7.0 E frequencia ≥ 75 . Exiba 'Aprovado', 'Reprovado por nota', 'Reprovado por frequência' ou 'Reprovado por ambos':

Resumo da aula

- && (AND): ambas as condições precisam ser verdadeiras.
- || (OR): basta uma condição ser verdadeira.
- Curto-circuito: com &&, se o primeiro é falso, o segundo não é avaliado.